UNIVERSITE IBA DER THIAM DE THIES

UFR SCIENCE DE L'INGENIEUR

DEPARTEMENT : GENIE CIVIL

LICENCE 2 GEOMATIQUE

RAPPORT SUR LE TRAFIC ROUTIER DE LA VILLE DE THIES

Sous la supervision de :

Dr NDONKY

GROUPE 3

Réalisé par :

Ndeye Sokhna DIOUF

Astou GUEYE

Bineta Elimane HANNE

AÏcha NDIAYE

Année Académique

2025/2026

PLAN :

I. Introduction

II. Méthodologie

III. Présentation des Résultats

IV. Conclusion

Rond-Point Mbour 1

Rond-point Niétti Kadd

I. Introduction :

Le trafic routier occupe une place centrale dans l'organisation et le développement des zones urbaines. Il constitue un indicateur essentiel de la dynamique socio-économique d'une région, car il reflète l'intensité des déplacements, la densité des activités humaines, ainsi que l'efficacité des infrastructures mises à la disposition des usagers. Dans ce contexte, l'étude du trafic n'est pas simplement une observation du nombre de véhicules : elle permet également de comprendre les comportements de mobilité, d'identifier les contraintes rencontrées sur le réseau et de proposer des pistes d'amélioration pour optimiser la circulation et renforcer la sécurité routière.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent rapport. Il porte sur l'analyse du trafic routier au niveau de deux points stratégiques : Mbour 1 et Niétti Kadd. Ces deux localités, bien qu'appartenant au même périmètre géographique, présentent des caractéristiques de circulation distinctes qui méritent d'être observées et comparées. Étudier simultanément ces deux axes permet non seulement d'obtenir une vision plus large des flux routiers, mais aussi de mieux comprendre les interactions entre zones voisines et l'impact de leurs spécificités sur le comportement des usagers.

L'objectif principal de ce travail est d'offrir une analyse claire, structurée et méthodique du trafic observé sur ces deux points. Pour ce faire, nous avons adopté une démarche rigoureuse axée sur :

- la présentation générale de la démarche,
- la justification du choix des sites,
- la description des outils mobilisés,
- la collecte et le traitement des données,
- l'analyse détaillée des résultats,
- et enfin, l'interprétation comparative des flux observés.

Au cours de cette étude, plusieurs difficultés ont émergé, notamment celles liées aux conditions de terrain, aux variations temporelles du trafic et aux fluctuations imprévisibles du comportement des usagers. Toutefois, ces obstacles ont été minutieusement pris en compte lors du traitement des données afin de garantir la fiabilité des conclusions obtenues.

Ce rapport ambitionne ainsi de fournir une compréhension profonde du trafic à : Mbour 1 et Niétti Kadd tout en mettant en lumière les enjeux, les limites et les pistes d'amélioration possibles pour une meilleure gestion de la circulation. Plus qu'une simple description, il s'agit d'un outil d'analyse permettant d'appuyer une prise de décision éclairée en matière d'aménagement et de fluidification du réseau routier.

II. METHODOLOGIE :

Dans le cadre de cette étude, plusieurs outils ont été mobilisés pour le traitement, l'analyse et la présentation des données. Microsoft Excel a été utilisé pour le nettoyage, l'organisation et le traitement des données collectées, ainsi que pour la réalisation des diagrammes et histogrammes. La réalisation des cartes thématiques a été effectuée à l'aide du logiciel QGIS, permettant la représentation spatiale du trafic routier dans les zones étudiées. Enfin, la rédaction et la mise en page du rapport ont été réalisées à l'aide de Microsoft Word, afin d'assurer une présentation claire et structurée du travail. Les étapes méthodologiques adoptées sont présentées ci-dessous :

1. Méthode de sélection des cibles

Dans le cadre de cette étude, deux sites ont été spécifiquement sélectionnés : **Mbour 1** et **Niétti Kadd**. Le choix de ces points d'observation repose sur plusieurs critères essentiels choisi méticuleusement par notre encadrant. D'une part, ils représentent des axes majeurs de circulation, caractérisés par le flux des véhicules tout au long de la journée. D'autre part, ces sites sont situés dans des zones où l'interaction entre différents types d'usagers (motos, voitures particulières, taxis, poids lourds, piétons) est particulièrement marquée, ce qui en fait des lieux pertinents pour analyser la dynamique réelle du trafic routier.
La sélection de ces cibles vise donc à assurer une représentativité fiable du trafic local et à permettre une comparaison pertinente entre deux environnements aux caractéristiques comparables, mais dont l'organisation et les contraintes peuvent varier.

2. Questionnaire utilisé

Afin de garantir une collecte d'informations précise, uniforme et facilement exploitable, un questionnaire structuré a été conçu. Celui-ci a été élaboré pour permettre une description détaillée et ordonnée du trafic observé sur chacun des deux sites.
Le questionnaire comprenait les rubriques suivantes :

- Identification du site d'enquête (**Mbour 1** et **Niétti Kadd**).
- Numérotation et localisation des sorties permettant de distinguer les différentes directions empruntées par les véhicules.
- Type de véhicules observés (motos, voitures, taxis, bus, camions, tricycles, etc.).
- Période de collecte (matin, midi, soir) avec indication précise des heures de début et de fin d'observation.
- Volume de circulation comptabilisé pour chaque direction et pour chaque catégorie de véhicule.

Cette grille d'observation a servi de base pour organiser le travail sur le terrain et faciliter le traitement des données.

3. Enquête sur le terrain

L'enquête de terrain a été réalisée sur plusieurs périodes afin de tenir compte des variations horaires du trafic. Les membres de l'équipe se sont positionnés à des endroits stratégiques autour de chaque site afin de disposer d'une visibilité optimale sur les différents mouvements des véhicules.
Le travail de terrain consistait principalement à :

- Observer et compter les véhicules sortant de chaque direction ;
- Noter les types de véhicules ;
- Identifier les instants de congestion ou de fluidité

Cette étape a permis de recueillir des données réelles et fiables qui ont ensuite été analysées pour dégager les tendances principales du trafic à **Mbour 1** et **Niétti Kadd**.

4. **Difficultés rencontrées**

Au cours du travail sur le terrain, plusieurs difficultés ont été rencontrées, et celles-ci ont parfois ralenti ou perturbé la collecte des données.

Parmi les contraintes les plus significatives, on peut citer :

- L'intensité du trafic, particulièrement élevée à certaines heures, rendant parfois difficile le comptage simultané de plusieurs catégories de véhicules.
- Les motos Jakarta, très nombreuses et souvent imprévisibles, qui s'arrêtaient parfois près des enquêteurs pour poser des questions sur les activités menées.
- L'interaction fréquente avec les passants, qui, tout comme les conducteurs, demandaient des explications ou s'interrogeaient sur l'objectif de l'enquête.
- Les contraintes physiques, notamment la fatigue due à la durée des observations, et les températures relativement froides à certaines heures.
- Les blocages momentanés de la circulation, parfois causés par des motos ou des véhicules mal stationnés, ce qui compliquait l'évaluation fluide des flux.

Malgré ces difficultés, l'équipe a pu maintenir la rigueur nécessaire pour collecter des données exploitables et assurer la fiabilité des résultats.

III. Présentation des résultats :

Cette section est consacrée à la présentation des résultats de l'étude du trafic routier à Thiès. L'analyse repose sur trois axes principaux : la distribution spatiale du trafic, sa variation temporelle selon les périodes de la journée, et sa structure par type de véhicules. Les résultats sont présentés à l'aide de cartes thématiques et d'histogrammes afin de faciliter l'analyse et la comparaison des données.

1.Volume total du flux de véhicules par Rond-Point :

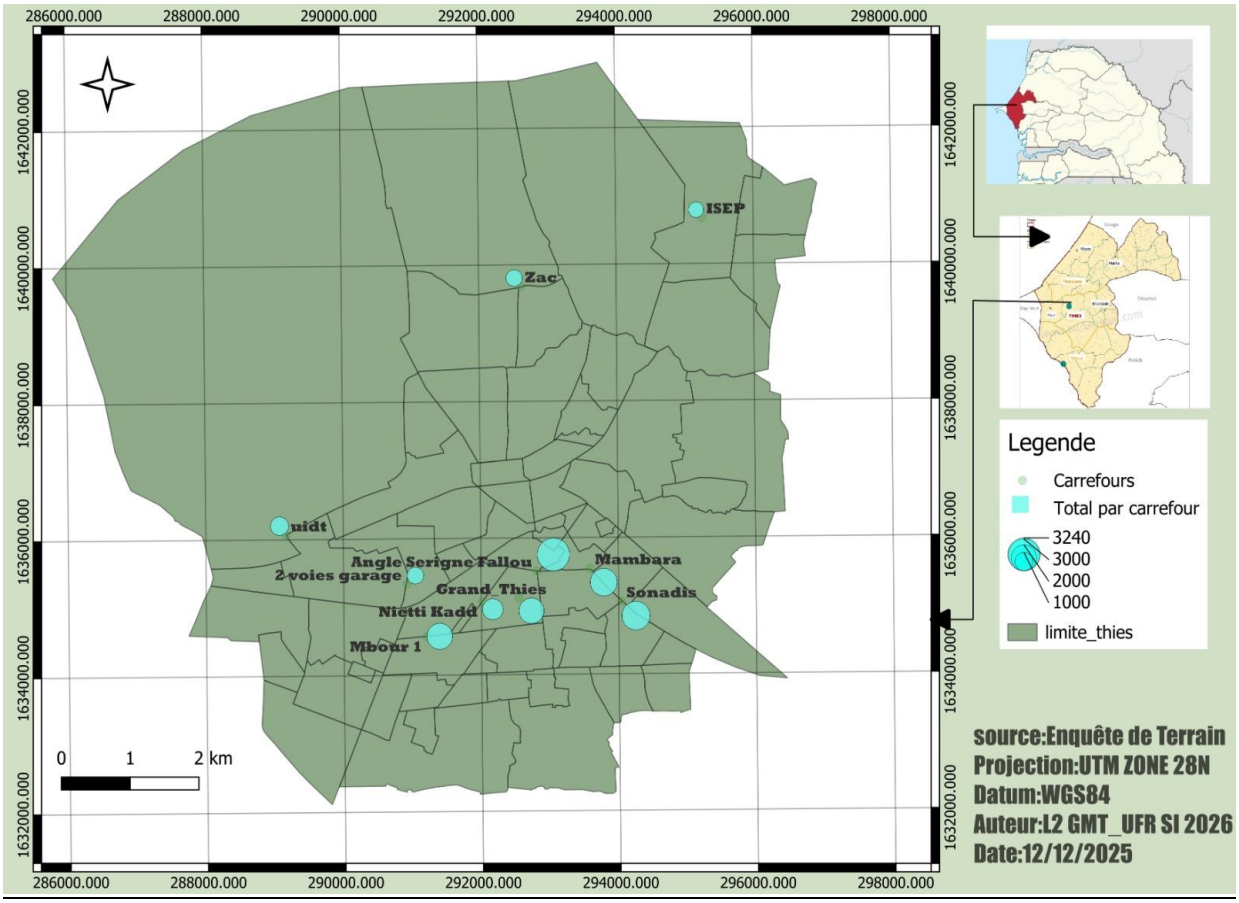

Figure 1 : Volume total du flux de véhicules observe par rond-point

Cette carte représente la répartition spatiale des carrefours sélectionnés de la ville de Thiès, ainsi que leur volume total, issu de notre enquête de terrain.

L'analyse du graphique montre une forte concentration des véhicules et à une valeur très élevée dans le carrefour de Angle Serigne Fallou et dans les autres parties du centre et du sud-est de la commune (avec des valeurs moins élevées), notamment autour de Grand Thiès, Sonadis, Mbour1 et Mambara. Cette concentration traduit l'intensité des flux de circulation et la centralité des activités urbaines dans ces secteurs. Ensuite, on a un carrefour intermédiaire (Niétti Kadd) avec un volume moyen.

En revanche, les zones périphériques, notamment au nord et à l'ouest (2voies garage, UIDT, Zac et ISEP) présentent un volume faible, révélant un déséquilibre spatial centre–périphérie. Cette organisation reflète la structuration urbaine de Thiès et souligne l'importance des carrefours centraux dans la mobilité et le fonctionnement de la ville.

De façon général cette carte met en évidence une forte concentration des carrefours à fort volume dans le centre de la commune de Thiès, traduisant une centralisation des activités urbaines et de la circulation. Cependant, les zones périphériques présentent des valeurs plus faibles, révélant un déséquilibre spatial qui pourrait orienter les politiques futures d'aménagement et de gestion du trafic.

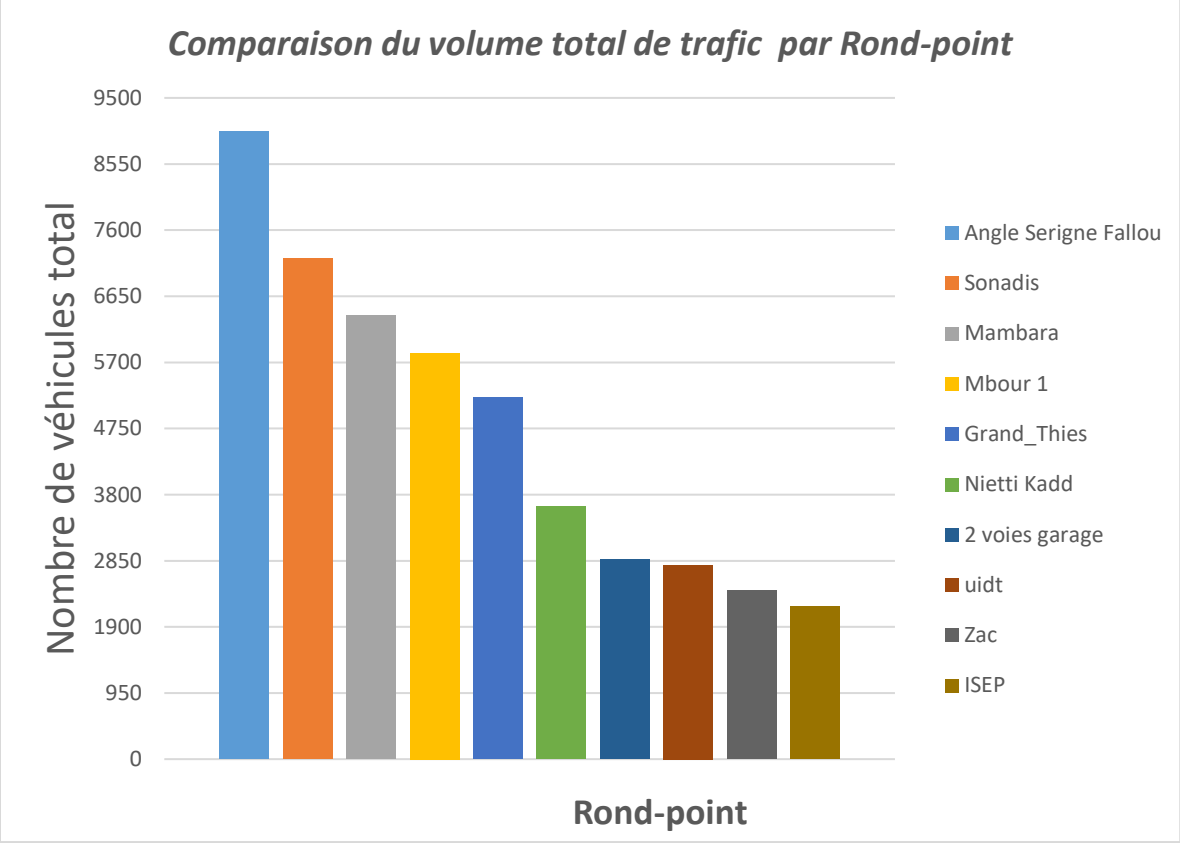

Figure 2 : Diagramme en barre : Comparaison du volume total de trafic par rond-point

Ce diagramme en barres vient confirmer et quantifier avec précision les observations de la carte du volume total de trafic par carrefour.

En effet, on a un flux très élevé dans les carrefours d'Angle Serigne Fallou, Sonadis, Mambara, Mbour1 et Grand-Thiès allant de 5 000 à 9 000 passagers et aussi un flux considérable (3600) dans le carrefour de Niétti Kadd. Ils sont clairement les plus sollicités et confirme leur rôle d'axes stratégiques dans les activités urbaines de Thiès.

On note aussi dans les autres carrefours une faible concentration du trafic variant entre des valeurs inférieures à 3 000 confirmants ainsi le déséquilibre spatial centre–périphérie.

2.Répartition du trafic routier par type de véhicules et par rond-point :

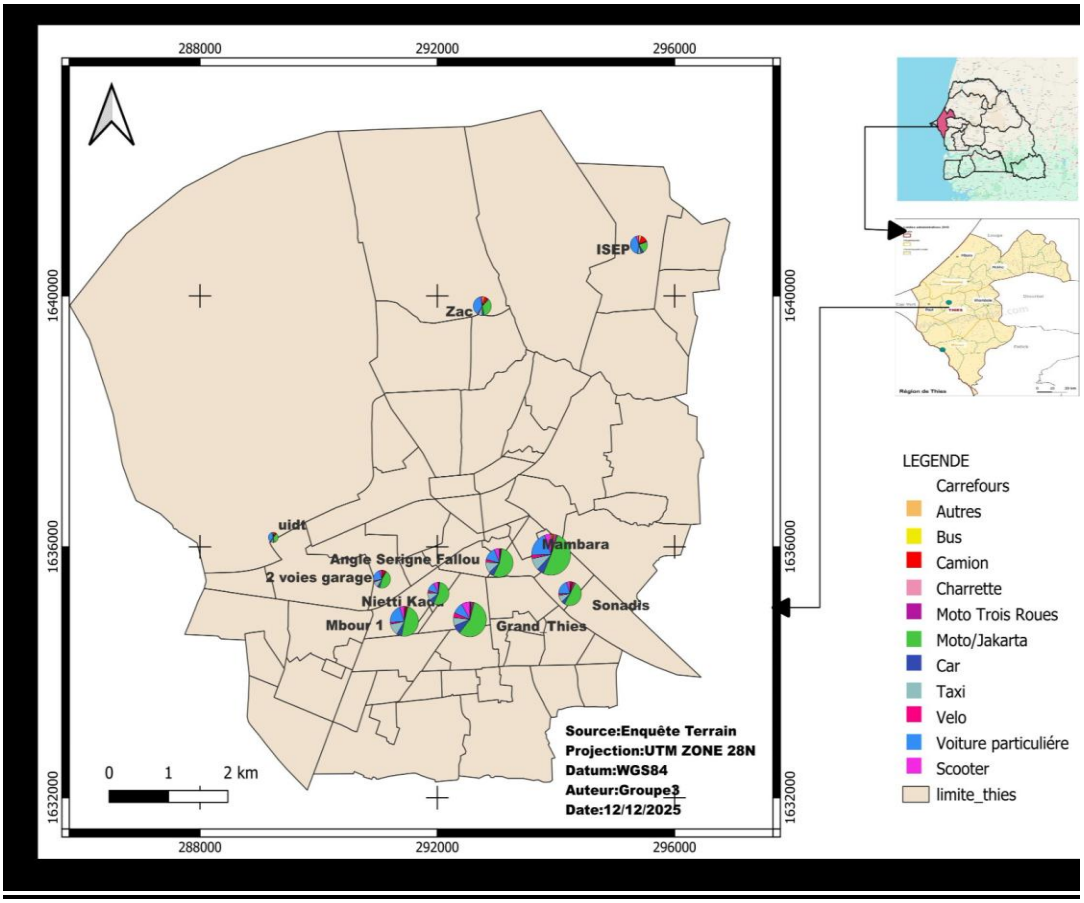

Figure 3 : Répartition du trafic routier par type de véhicules et par rond-point

Cette carte de la figure 3 présente la répartition des types de véhicules aux carrefours sélectionnés de la ville de Thiès, à partir des données issues d'une enquête de terrain. Les carrefours ont été choisis de manière ciblée afin de représenter différentes configurations de circulation urbaine.

L'analyse des diagrammes circulaires montre que les carrefours du centre-ville, notamment Grand-Thiès, Niétti Kadd, Mbour 1, Angle Serigne Fallou, et Mambara, se caractérisent par une forte diversité des moyens de transport, avec une prédominance des motos, des taxis et des voitures particulières.

À l'inverse, les carrefours situés en périphérie, tels que 2 Voies Garage, UIDT et ZAC, présentent une structure de trafic moins diversifiée, traduisant une circulation globalement moins intense.

De manière générale, cette carte met en évidence une différenciation spatiale significative de la structure du trafic urbain à Thiès, entre les zones centrales et les zones périphériques.

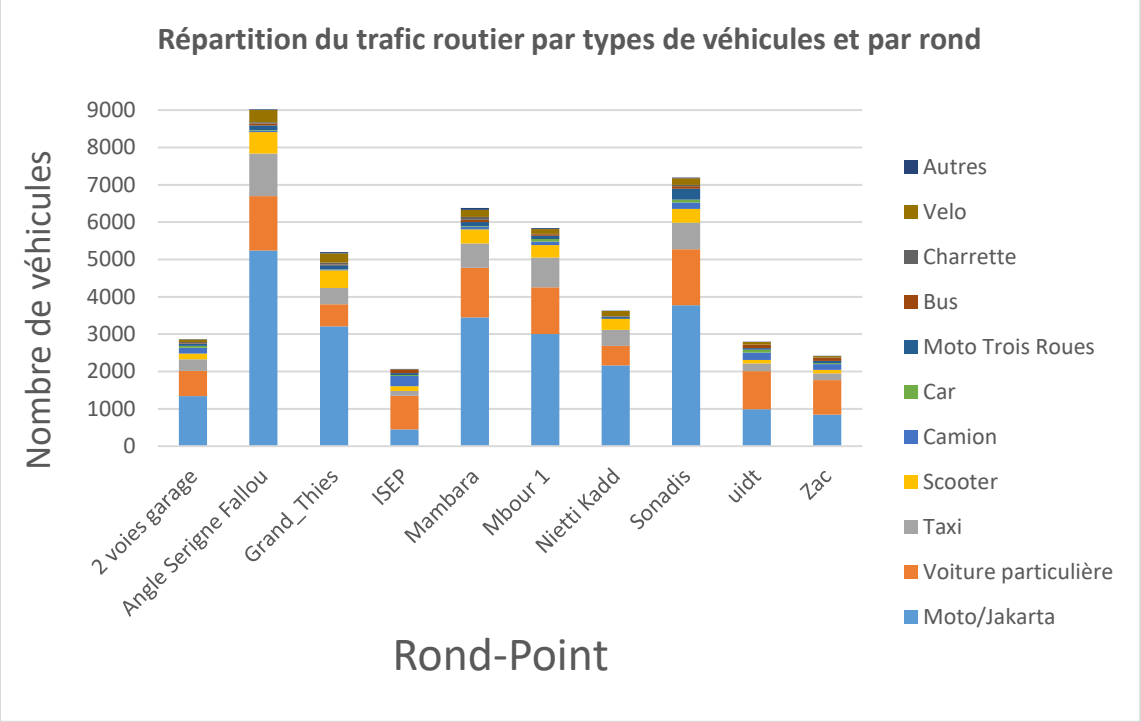

Figure 4 : Diagramme en barre de la répartition du trafic routier par types de véhicules et par rond-point

Le diagramme confirme les résultats observés sur la carte. Les carrefours Grand-Thiès, Niétti Kadd, Mbour 1, Angle Serigne Fallou et Mambara enregistrent les plus forts volumes de trafic, principalement dominés par les motos/Jakarta, scooters et taxis. À l'inverse, les carrefours comme 2 Voies Garage, UIDT et ZAC présentent des trafics nettement plus faibles. Ainsi, le diagramme valide la distribution spatiale représentée sur la carte et montre que la mobilité est largement portée par les motos Jakarta.

3.Répartition des totaux de véhicules observes par période dans chaque rondpoint :

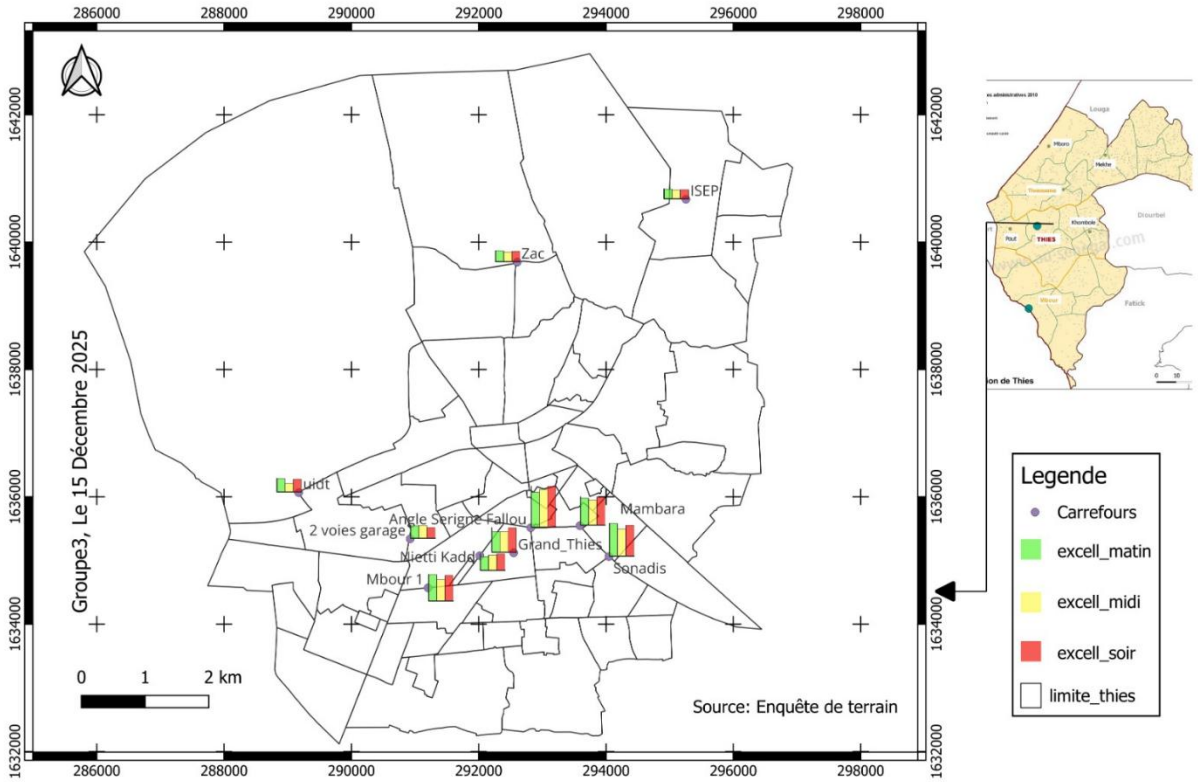

Figure 5 : Répartition des totaux de véhicules observes par période dans chaque rond-Point

La carte présente la répartition du trafic routier aux principaux carrefours de la ville de Thiès selon trois périodes de la journée : le matin, le midi et le soir. L'analyse montre que certains carrefours enregistrent des volumes particulièrement élevés de circulation tout au long de la journée, notamment Angle Serigne Fallou, Grand-Thiès, Mambara, Niétti Kadd et Sonadis, qui constituent les pôles majeurs de mobilité urbaine.

De manière générale, on observe :

- Des niveaux de trafic très importants le matin, surtout à Angle Serigne Fallou, Grand-Thiès, Mambara et Niétti Kadd, traduisant les déplacements liés au travail, à l'école et aux activités économiques
- Une augmentation ou une stabilisation à midi, particulièrement à Angle Serigne Fallou, Niétti Kadd et correspondant aux déplacements liés aux activités commerciales et de services.
- Une reprise marquée du trafic en soirée, surtout à Angle Serigne Fallou, Niétti Kadd, Grand-Thiès et Mambara, témoignant des retours et des mobilités sociales.

À l'inverse, certains carrefours comme ISEP, UIDT ou Zac présentent des volumes plus faibles et relativement stables, indiquant une moindre fréquentation et un rôle secondaire dans la dynamique de circulation urbaine.

Dans l'ensemble, la carte met en évidence une organisation du trafic rythmée par les activités quotidiennes, avec des pics clairement marqués le matin et le soir, et confirme l'importance stratégique des grands carrefours centraux dans la mobilité urbaine à Thiès.

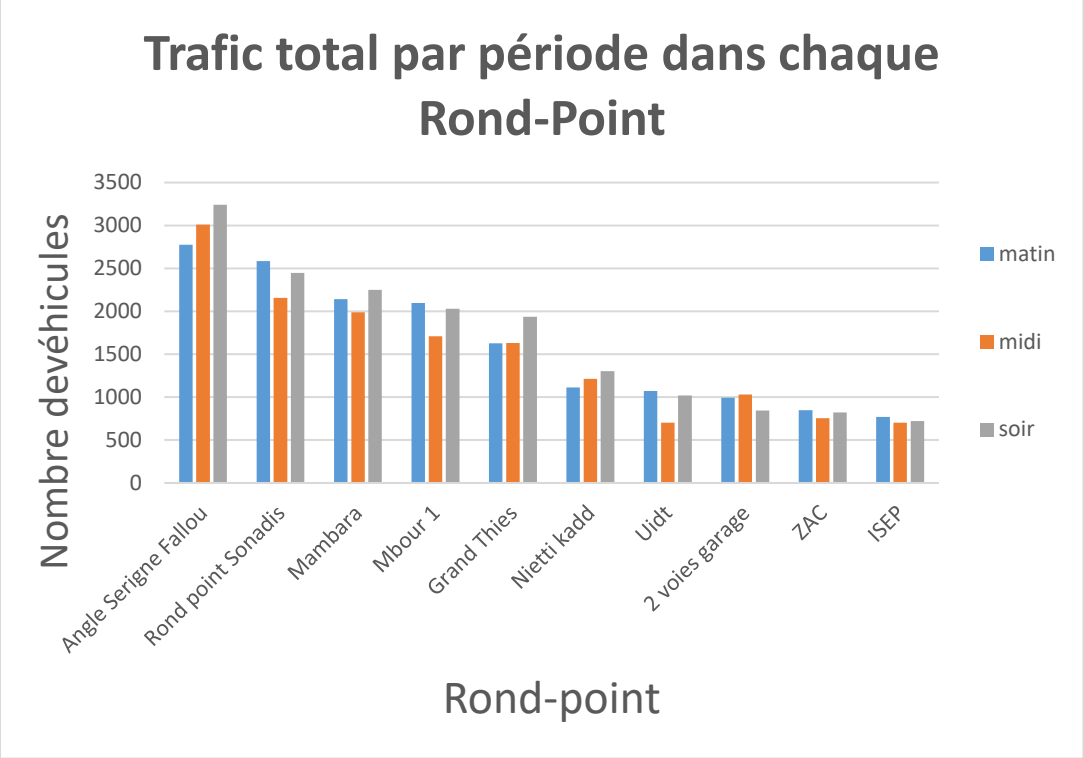

Figure 6 : Histogramme de la répartition des totaux de véhicules observes par période dans chaque rond-point

L'histogramme confirme les résultats observés sur la carte en fonction des périodes de la journée. Il montre que les carrefours les plus sollicités, notamment Angle Serigne Fallou, Sonadis, Mambara, Mbour 1 et Grand-Thiès, enregistrent des pics de trafic surtout le matin (déplacements domicile–travail/école) et le soir (retour), tandis que le trafic est relativement plus modéré à midi. À l'inverse, Niétti Kadd, UIDT, 2 Voies Garage, Zac et ISEP présentent des niveaux de trafic plus faibles quelle que soit la période. Ainsi, l'histogramme valide pleinement la dynamique temporelle déjà mise en évidence par la carte.

IV. Conclusion :

L'étude menée sur les deux points de trafic que sont **Mbour 1** et **Niétti Kadd** s'inscrit dans une démarche visant à comprendre en profondeur les dynamiques de circulation au sein de zones urbaines en pleine évolution. À travers une méthodologie rigoureuse reposant sur la sélection pertinente des sites, l'élaboration d'un questionnaire structuré et une enquête de terrain minutieusement conduite, ce travail a permis de recueillir des données essentielles pour appréhender les caractéristiques du trafic sur ces deux axes stratégiques.

Cette démarche a mis en évidence la complexité des mouvements routiers, influencée à la fois par la diversité des usagers, la densité des flux, les conditions environnementales et les comportements individuels. Les difficultés rencontrées sur le terrain — telles que la forte présence de motos Jakarta, l'intensité du trafic, les interactions avec les passants, les conditions physiques défavorables ou encore les blocages temporaires de la circulation — illustrent la réalité vivante et parfois chaotique de la mobilité urbaine. Elles soulignent également l'importance

d’une observation attentive, d’un positionnement stratégique et d’une coordination efficace entre enquêteurs pour garantir la fiabilité des données.

Ainsi, ce rapport constitue une base solide pour la phase suivante, dédiée à l’analyse des résultats et à leur interprétation statistique. Ces analyses permettront de dégager les tendances majeures, de quantifier avec précision les flux observés et d’identifier les facteurs susceptibles d’améliorer ou, au contraire, de perturber la fluidité du trafic. Elles offriront également des éléments précieux pour formuler des pistes de réflexion et des recommandations visant à optimiser la circulation et à favoriser une mobilité urbaine plus fluide, plus sécurisée et plus durable.

En somme, ce travail préliminaire représente une étape essentielle dans la compréhension du trafic routier à **Mbour 1** et **Niétti Kadd**. Il ouvre la voie à une analyse approfondie qui permettra d’enrichir la réflexion sur les enjeux actuels de la mobilité et d’éclairer les décisions futures en matière de planification urbaine et de gestion des infrastructures routières.

SOURCE :

Sur le terrain

QGIS

Microsoft Office Excel

Microsoft World

Kobotoolbox